

ANEXO VI

HERRAMIENTA INTERACTIVA DE EVALUACIÓN DEL RIESGO SOBERANO



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Máster Big Data, Data Science & Inteligencia Artificial
2025-2026

Mónica López Alonso

ANEXO VI

HERRAMIENTA INTERACTIVA DE EVALUACIÓN DEL RIESGO SOBERANO

Diseño, decisiones metodológicas, funcionamiento, arquitectura técnica y criterios de interpretación

Este anexo documenta de forma reproducible la herramienta desarrollada en Python y Streamlit y explicita las decisiones metodológicas adoptadas para trasladar el modelo de riesgo soberano a un entorno interactivo.

Aplicación: <https://riesgo-soberano-mla.streamlit.app/>

F.1 FINALIDAD Y PRINCIPIOS DE DISEÑO

La herramienta interactiva se desarrolló como extensión práctica del modelo cuantitativo de riesgo soberano. Su objetivo es permitir que los resultados del TFM puedan consultarse sin ejecutar notebooks ni conocer los detalles de programación, manteniendo al mismo tiempo la coherencia con la metodología utilizada durante la estimación y la evaluación del modelo.

La aplicación no pretende reproducir el proceso completo de una agencia de calificación ni sustituir el análisis experto. Su función es ofrecer una valoración cuantitativa complementaria, basada en datos fundamentales, y facilitar tres tareas distintas: describir la situación global del riesgo soberano, comparar economías con una escala común y obtener una estimación fundamental del rating del periodo siguiente.

El diseño se apoya en cinco principios metodológicos:

- Coherencia temporal: los datos del año t se utilizan para analizar o estimar información de t o de $t+1$ sin incorporar variables futuras.
- Separación entre descripción y predicción: Risk Score, dimensiones de riesgo y clústeres son herramientas descriptivas; el Random Forest es el componente predictivo.
- Trazabilidad: cada indicador mostrado en la interfaz puede vincularse con una variable concreta de la base de datos y con una regla de transformación explícita.
- Comparabilidad: cuando se combinan variables expresadas en unidades diferentes se utilizan normalización, percentiles o estandarización según el objetivo del análisis.
- Prudencia interpretativa: una discrepancia entre rating observado y estimado no se transforma automáticamente en una señal de mejora o deterioro futuro.

Una decisión central fue mantener la predicción principal basada exclusivamente en fundamentales. El rating vigente no se introduce como predictor en la estimación desplegada, porque su elevada persistencia dominaría el resultado y reduciría la utilidad de la herramienta como valoración independiente. El benchmark de persistencia se conserva para evaluar el modelo, pero no sustituye a la estimación fundamental dentro de la aplicación.

Del mismo modo, el sistema de clasificación de cambios de rating se mantiene como análisis complementario y no como salida principal de la app. La dificultad para anticipar el momento exacto de una revisión —especialmente los deterioros— aconseja no presentar probabilidades de subida o bajada con una apariencia de precisión superior a la realmente obtenida.

A partir de estos principios, la aplicación se estructuró en páginas con objetivos diferenciados. El Inicio ofrece una visión agregada; Comparación permite estudiar diferencias entre economías; Clústeres identifica perfiles estructuralmente similares; Predicción aplica el modelo supervisado seleccionado; Alertas destaca situaciones que cumplen determinadas reglas de vigilancia; y Datos e indicadores documenta la información utilizada. Esta separación pretende evitar que una herramienta descriptiva, una clasificación no supervisada o una regla de alerta se interpreten como una predicción del rating.

F.2 ARQUITECTURA TÉCNICA, DATOS Y FLUJO DE INFORMACIÓN

F.2.1. ARQUITECTURA TÉCNICA

La aplicación está desarrollada en Python con Streamlit. Pandas y NumPy se emplean para manipulación de datos; scikit-learn para el preprocesamiento, PCA, K-Means y el modelo predictivo; y Plotly para las visualizaciones interactivas. La lógica se separa en funciones y módulos para evitar duplicar cálculos y para que las mismas reglas metodológicas puedan reutilizarse en distintas páginas.

F.2.2. FLUJO LÓGICO DE INFORMACIÓN

El flujo lógico es el siguiente:

- Lectura de los ficheros procesados de ratings, listado de economías e indicadores integrados.
- Aplicación del filtro temporal, geográfico o de país seleccionado por el usuario.
- Ejecución del cálculo específico: Risk Score, dimensiones relativas, comparación, clúster o predicción.
- Generación de tablas y visualizaciones a partir del resultado calculado, sin modificar la información original.
- Presentación de mensajes de ayuda que aclaran escala, cobertura, año de referencia y limitaciones de interpretación.

En la implementación se utilizan, entre otros, módulos específicos para las dimensiones de riesgo, la comparación entre países y el análisis de clústeres. Esta modularización evita que la interfaz contenga toda la lógica analítica y facilita comprobar cada transformación por separado.

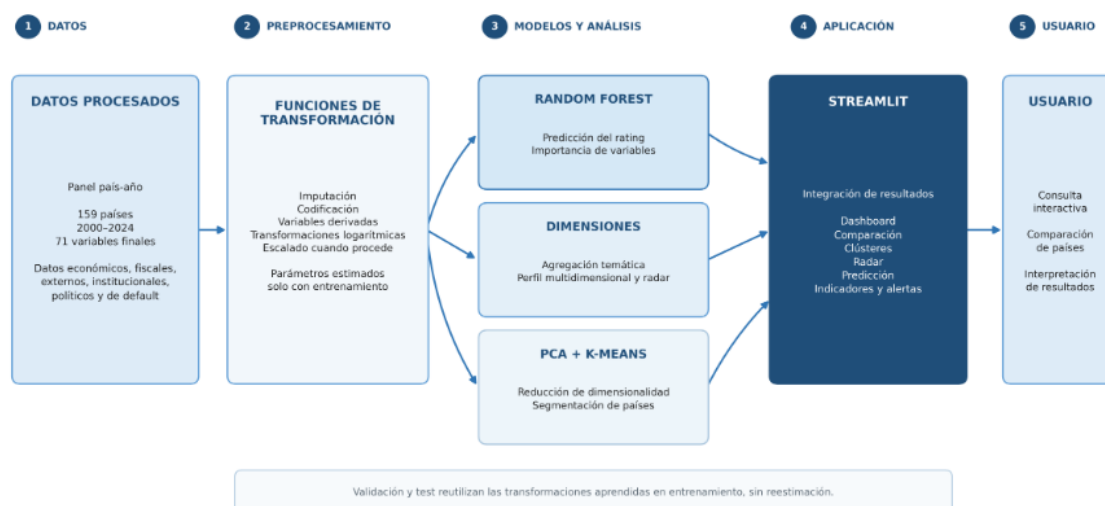


Figura F.1. Arquitectura general y flujo de información de la herramienta. Fuente: elaboración propia.

F.2.3. FICHEROS PROCESADOS UTILIZADOS

La aplicación trabaja con datos ya descargados, armonizados y depurados. No realiza peticiones en tiempo real a las fuentes originales; de esta forma, los resultados mostrados son reproducibles y coinciden con la base utilizada en el TFM. La

actualización de la app requiere actualizar previamente los ficheros procesados y volver a ejecutar, cuando proceda, las etapas de preparación o reestimación.

Fichero / bloque	Uso en la aplicación
government_credit_rating_mean_2000_2025.csv	Ratings soberanos anuales agregados; cálculo del rating medio, Risk Score, cambios anuales y comparación con predicciones.
wdi_macro_panel_2000_2024.csv	Listado global de economías y soporte de cobertura, incluso para entidades sin rating en el último año.
country_risk_panel_integrated_raw_2000_2024.csv	Base integrada de indicadores utilizada para comparación, dimensiones, clústeres y consultas descriptivas.
Base preparada para modelización + artefacto del Random Forest	Entrada de la página de Predicción; reproduce el mismo conjunto de variables y preprocesamiento empleados en la estimación definitiva.

Tabla F.1. Ficheros procesados utilizados por la herramienta y función analítica.

F.2.4. COHERENCIA TEMPORAL Y COBERTURA

La separación entre ratings e indicadores es deliberada: los ratings pueden estar disponibles hasta 2025, mientras que los fundamentales explicativos llegan hasta 2024. Esto permite mostrar información observada reciente sin confundirla con el horizonte predictivo. En la predicción, los fundamentales de 2024 se utilizan para estimar el rating correspondiente a 2025, manteniendo la estructura temporal empleada en todo el trabajo.

$$X(t) \rightarrow Rating(t+1)$$

La cobertura tampoco se fuerza a ser idéntica en todas las visualizaciones. El dashboard parte del universo de economías disponible en el panel macroeconómico y distingue explícitamente entre economías con y sin rating. Las comparaciones y determinadas métricas exigen, en cambio, que exista información suficiente para el año seleccionado. Esta decisión evita imputar un rating inexistente únicamente para completar un gráfico.

F.3. METODOLOGÍA COMÚN DE LA HERRAMIENTA

Varias páginas comparten transformaciones que conviene definir una sola vez. Este bloque documenta la construcción del Risk Score y de las seis dimensiones descriptivas utilizadas en las comparaciones y perfiles. Estas dimensiones no constituyen el modelo de predicción y no intervienen en la estimación del Random Forest.

F.3.1. RATING SCORE Y RISK SCORE

$$Risk\ Score(i,t) = 100 - Rating\ Score(i,t)$$

Por construcción, un Risk Score elevado representa mayor vulnerabilidad. La transformación no crea información nueva: únicamente invierte la orientación de la escala de rating para que el sentido visual del riesgo sea intuitivo. El Risk Score no debe interpretarse como una probabilidad de default.

F.3.2. SELECCIÓN DE INDICADORES Y DIMENSIONES DE RIESGO

Se conservaron variables con interpretación suficientemente clara en términos de vulnerabilidad soberana y se evitaron indicadores excesivamente redundantes. Variables cuyo nivel no puede asociarse de forma inequívoca con más o menos riesgo se excluyeron de las dimensiones para no introducir reglas arbitrarias.

Dimensión	Indicadores	Orientación del riesgo
Macroeconómica	Crecimiento PIB; PIB per cápita PPA; inflación; desempleo; inversión/PIB; ahorro/PIB	Crecimiento, renta, inversión y ahorro: inversa. Inflación y desempleo: directa.
Fiscal	Deuda pública/PIB; saldo fiscal/PIB; saldo primario/PIB; pagos netos de intereses/PIB	Deuda e intereses: directa. Saldos fiscal y primario: inversa.
Externa	Cuenta corriente/PIB; reservas en meses de importaciones; IED neta/PIB	Inversa: valores altos se interpretan como menor vulnerabilidad relativa.
Institucional	Efectividad gubernamental; calidad regulatoria; Estado de derecho; control de la corrupción; voz y rendición de cuentas	Inversa.
Política y estabilidad	Estabilidad política; índice de democracia electoral; conflicto armado	Estabilidad y democracia: inversa. Conflicto: directa y binaria.
Historial crediticio	Años desde último default; nunca ha incurrido en default; default en 5 años previos; default actual	Años sin default y nunca default: inversa. Default reciente/actual: directa y binaria.

Tabla F.2. Indicadores incluidos en las dimensiones de riesgo y orientación económica.

F.3.3. NORMALIZACIÓN ANUAL POR PERCENTILES

Las unidades originales son heterogéneas, por lo que no se promedian directamente. Cada variable continua se transforma dentro de cada año mediante su rango percentil entre las economías con información disponible. La escala resultante se orienta siempre en el mismo sentido: 0 representa menor vulnerabilidad relativa y 100 mayor vulnerabilidad relativa.

$$Riesgo(i,j,t) = 100 \times Percentil(i,j,t) \quad \text{si valores altos implican mayor riesgo}$$

$$Riesgo(i,j,t) = 100 - 100 \times Percentil(i,j,t) \quad \text{si valores altos son favorables}$$

El cálculo es anual, no global para todo el periodo. Esto impide que tendencias estructurales de largo plazo distorsionen la comparación entre economías de un mismo año. Como contrapartida, las dimensiones son medidas relativas: un país puede

conservar el mismo valor original y cambiar de percentil si cambia la distribución del resto de economías.

Los indicadores continuos se transforman anualmente en percentiles de riesgo de 0 a 100, utilizando como referencia todas las economías con información disponible para cada indicador en el año seleccionado. La página de Comparación no aplica ningún filtro regional, por lo que el gráfico radar refleja la posición relativa de cada país respecto al conjunto mundial. Los indicadores favorables se invierten, mientras que las variables binarias se codifican directamente como 0 o 100. Finalmente, cada dimensión se obtiene mediante la media de sus indicadores disponibles, siempre que exista información para, al menos, el 50 % de ellos. Los valores elevados representan una mayor vulnerabilidad relativa.

F.3.4. VARIABLES BINARIAS, COBERTURA MÍNIMA Y PONDERACIÓN

Las condiciones binarias de riesgo se trasladan directamente a 0 o 100. Para una condición adversa, 1 se asigna a 100 y 0 a 0; para una condición favorable, como no haber incurrido nunca en default, la orientación se invierte. El default actual se deriva de la existencia de deuda soberana en default positiva.

Cada dimensión se calcula mediante la media simple de sus indicadores disponibles. Se exige al menos el 50 % de los componentes de la dimensión. Si la cobertura es inferior, la dimensión se deja sin valor. Esta regla evita presentar una puntuación aparentemente precisa construida a partir de una fracción mínima de la información.

Dimensión(i,t) = media de los indicadores de riesgo disponibles, si cobertura ≥ 50 %

Se utilizan pesos iguales. No se asignan pesos a partir de la importancia del Random Forest porque las dimensiones persiguen un objetivo distinto: ser descriptivas, transparentes y comparables. Utilizar importancias predictivas las convertiría en una extensión del modelo y dificultaría separar explicación visual de predicción.

F.4. PÁGINA DE INICIO O DASHBOARD GLOBAL

La página de Inicio ofrece una lectura agregada del último año disponible. Su finalidad es descriptiva: resume cobertura, nivel medio de rating, distribución del riesgo y variaciones observadas, sin generar predicciones de cambio.

F.4.1. TARJETAS SUPERIORES

Se muestran cuatro indicadores: número total de economías analizadas, periodo cubierto, rating medio del último año y Risk Score medio. El rating mantiene la escala 0–100 utilizada en el TFM y el Risk Score invierte su orientación para que valores altos representen mayor vulnerabilidad.

F.4.2. MAPA MUNDIAL DE RISK SCORE

El mapa utiliza el último rating disponible de cada economía en el año seleccionado. La escala cromática se mantiene fija entre 0 y 100 para que los colores sean comparables y no dependan del mínimo y máximo observados en cada ejecución. Las economías sin rating no reciben un valor artificial y se contabilizan por separado.

Intervalo de Risk Score	Etiqueta
0–20	Muy bajo
20–40	Bajo
40–60	Medio
60–80	Alto
80–100	Muy alto

Tabla F.3. Tramos descriptivos utilizados en la visualización del Risk Score.

Estos intervalos son categorías de visualización y no equivalen a escalones oficiales de S&P, Moody's o Fitch. Su función es resumir una puntuación continua y facilitar la exploración del mapa.



Figura F.2. Mapa mundial del Risk Score y principales indicadores del dashboard. Fuente: elaboración propia.

F.4.3. MEJORA, EMPEORA Y SIN CAMBIOS

El resumen de cambios compara el rating medio del último año con el del año inmediatamente anterior para la misma economía. Solo entran en la clasificación los países con rating disponible en ambos años.

$$\text{Cambio}(i,t) = \text{Rating}(i,t) - \text{Rating}(i,t-1)$$

La regla de clasificación es estricta: cambio > 0 implica mejora; cambio < 0 implica empeoramiento; y cambio = 0 implica ausencia de cambio. No se aplica un umbral adicional porque la escala agregada del rating ya refleja los cambios registrados en las agencias. Las observaciones sin comparabilidad interanual se excluyen de los tres recuentos.

Los números se diseñaron como elementos interactivos. Al pulsarlos se despliega la lista de economías de cada categoría, junto con el rating previo, el actual y, cuando procede, la magnitud del cambio. Esta decisión evita que el dashboard quede saturado y mantiene la trazabilidad de los recuentos agregados.

Es importante distinguir este bloque del clasificador de cambios desarrollado en el análisis complementario: aquí se muestran cambios observados entre dos ratings publicados; no son predicciones de mejora o deterioro.

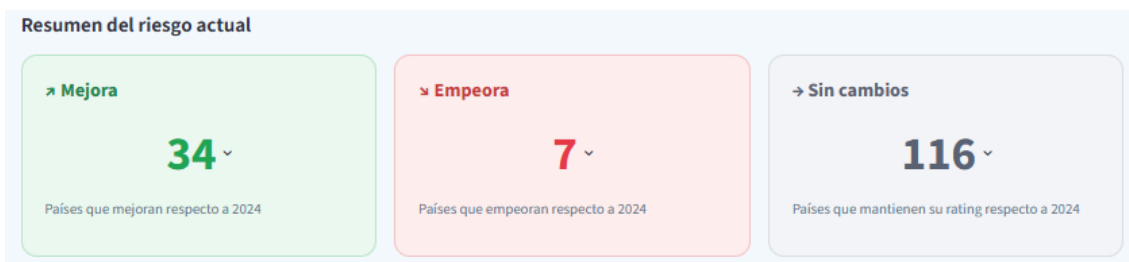


Figura F.3. Clasificación interactiva de los cambios observados de rating. Fuente: elaboración propia.

F.4.4. DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA

La distribución agrupa las economías con rating en los cinco intervalos de Risk Score definidos anteriormente y añade una categoría separada para economías sin datos. La evolución histórica se calcula, para cada año, como el Risk Score correspondiente al rating medio de las economías con calificación disponible en ese año.

Esta serie es un indicador agregado de la muestra disponible, no un índice de panel balanceado. Por tanto, una variación temporal puede reflejar tanto cambios en los ratings como cambios en la composición de economías con cobertura.

F.4.5. INDICADORES CLAVE

El dashboard muestra el promedio transversal del último año disponible y su variación frente al año anterior para cinco indicadores: crecimiento real del PIB, inflación, deuda pública sobre PIB, cuenta corriente sobre PIB y efectividad gubernamental. Se eligieron porque resumen dimensiones macroeconómica, fiscal, externa e institucional sin duplicar toda la tabla de variables.

Las flechas indican únicamente si el promedio numérico aumentó, disminuyó o permaneció estable. No deben interpretarse automáticamente como mejora o deterioro económico: el sentido económico depende de cada indicador.



Figura F.4. Distribución del riesgo, evolución histórica e indicadores clave. Fuente: elaboración propia.

F.5 PÁGINA DE COMPARACIÓN DE PAÍSES

La página de Comparación permite analizar simultáneamente dos economías en un mismo año. El objetivo no es determinar un “ganador”, sino mostrar diferencias observables en rating, riesgo relativo y fundamentales utilizando escalas homogéneas.



Figura F.5.1. Página de comparación de la herramienta interactiva

F.5.1. FILTROS Y DISPONIBILIDAD

La interfaz incluye un selector de año y dos selectores de país. La lista de países se construye para cada año y se restringe a economías con información necesaria para la comparación y rating disponible. El filtrado dinámico evita ofrecer combinaciones que generarían tarjetas vacías o conclusiones basadas únicamente en valores imputados.

F.5.2. TARJETAS DE COMPARACIÓN

La primera lectura utiliza cinco medidas: Risk Score, rating soberano medio, crecimiento real del PIB, inflación y deuda pública sobre PIB. Estas tarjetas sirven como resumen antes de consultar la tabla completa.

F.5.3. TABLA DE INDICADORES OBSERVADOS

La tabla conserva los valores originales, sin normalizar, para que el usuario pueda interpretar el radar en unidades económicas reales. La columna de diferencia se calcula como País A menos País B. El color de la diferencia no depende solo del signo, sino también de si para ese indicador un valor alto se interpreta como favorable o desfavorable.

Indicador	Dirección económica utilizada en la comparación
PIB real (%)	Mayor valor, en general, más favorable.
PIB per cápita PPA	Mayor valor, más favorable.

Indicador	Dirección económica utilizada en la comparación
Inflación (%)	Menor valor, más favorable en la regla simplificada de riesgo.
Desempleo (%)	Menor valor, más favorable.
Deuda pública (% PIB)	Menor valor, más favorable.
Saldo fiscal (% PIB)	Mayor valor, más favorable.
Cuenta corriente (% PIB)	Mayor valor, más favorable.
Reservas (meses de importaciones)	Mayor valor, más favorable.
Efectividad gubernamental	Mayor valor, más favorable.
Calidad regulatoria	Mayor valor, más favorable.

Tabla F.4. Indicadores utilizados en la comparación bilateral y criterio de interpretación.

F.5.4. GRÁFICO RADAR

El gráfico radar utiliza las seis dimensiones de riesgo definidas en F.3. Todos los ejes se expresan entre 0 y 100 con la misma orientación, de modo que un valor superior representa mayor vulnerabilidad relativa. La forma del polígono permite identificar qué dimensiones explican la mayor distancia entre las dos economías.

La superficie del radar no constituye un índice agregado adicional ni debe interpretarse como una medida absoluta de riesgo. Su finalidad es comparar la forma del perfil y localizar las dimensiones en las que aparecen las principales diferencias.



Figura F.5. Comparación bilateral mediante dimensiones de riesgo. Fuente: elaboración propia.

¿Cómo se calculan las dimensiones?

Los indicadores se transforman anualmente a una escala de riesgo de 0 a 100 mediante percentiles.

0 representa menor vulnerabilidad relativa y **100** mayor vulnerabilidad relativa.

Se resumen seis dimensiones:

- Macroeconómica
- Fiscal
- Externa
- Institucional
- Política y estabilidad
- Historial crediticio

F.5.5. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y LECTURA RÁPIDA

El gráfico temporal del Risk Score permite comprobar si una diferencia entre dos economías es reciente o persistente. La lectura rápida se genera mediante reglas deterministas a partir de los cálculos de la propia página: identifica qué economía presenta menor Risk Score y en qué dimensión existe la mayor distancia. No utiliza un modelo generativo ni introduce información cualitativa externa.

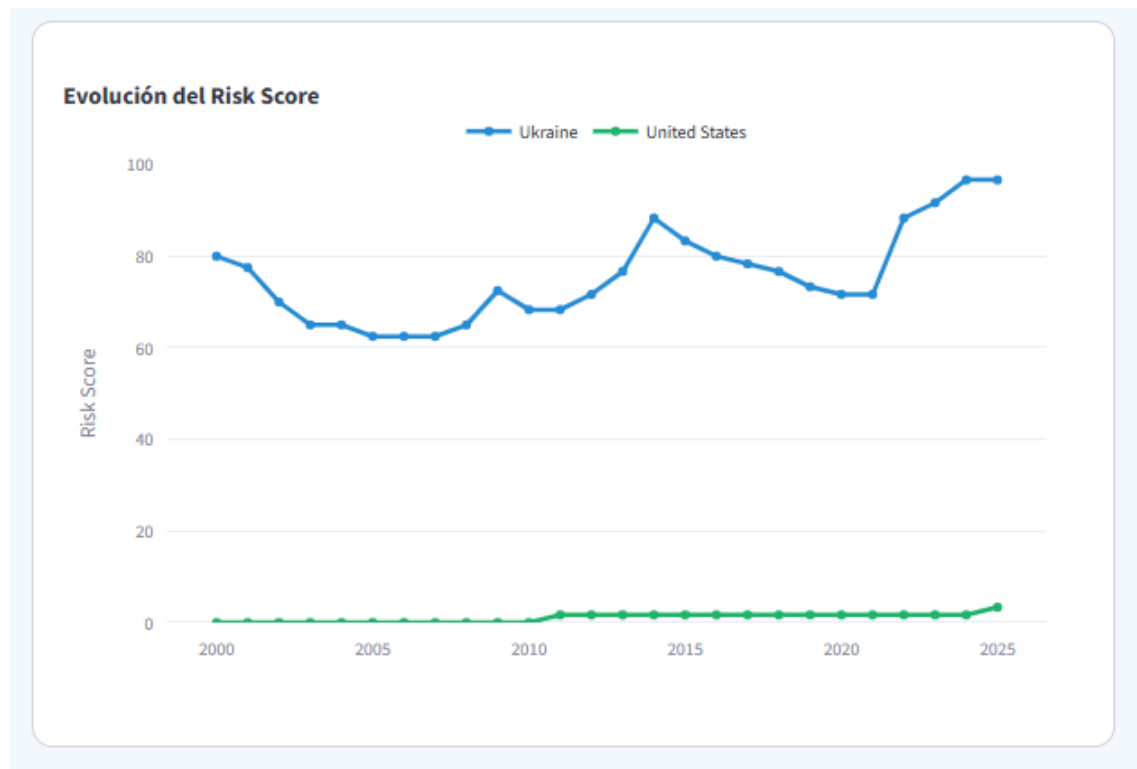


Figura F.6. Evolución temporal y lectura automática de la comparación. Fuente: elaboración propia.

F.6 PÁGINA DE CLÚSTERES

El análisis de clústeres identifica grupos de países con perfiles fundamentales similares. El rating no se utiliza para formar los grupos; se incorpora después para caracterizarlos y ordenar sus etiquetas de riesgo. Esta decisión evita que K-Means se limite a reconstruir mecánicamente la variable que después se pretende interpretar.

F.6.1. SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE VARIABLES

Para cada año y, cuando se utiliza, para cada región, se parte de las variables numéricas disponibles y se excluyen metadatos, objetivos futuros y columnas sin interés estructural para el clustering. Entre las exclusiones fijas figuran los identificadores, año, región, nivel de renta y periodo económico; todas las variables terminadas en _t1; el rating medio; rating_year; target_available_t1; head_of_government; battle_related_deaths y su logaritmo; trade_openness_pct_gdp; y sovereign_default_dummy.

La exclusión de columnas objetivo y de rating evita fuga conceptual. Las variables de conflicto o default redundantes se eliminan cuando existen representaciones alternativas más consistentes dentro del conjunto final. Las variables no numéricas tampoco entran en la distancia euclídea de K-Means.

Después del filtro conceptual se aplica un criterio de cobertura dependiente del año. Una variable se excluye si supera el 40 % de valores ausentes en la muestra seleccionada o si no presenta variación. El umbral se aplica después de filtrar el año y la región, porque una variable con buena cobertura global puede ser inutilizable en una submuestra concreta.

F.6.2. TRATAMIENTO DE PAÍSES INCOMPLETOS, IMPUTACIÓN Y ESCALA

También se controla la ausencia a nivel de país. Se eliminan las economías con más del 40 % de valores ausentes entre las variables finalmente seleccionadas. Para los países restantes, los huecos se imputan mediante la mediana de cada variable dentro de la muestra analizada. La mediana se eligió por su robustez frente a distribuciones asimétricas y valores extremos.

Missing por variable > 40 % → variable excluida

Missing por país > 40 % → economía excluida

Tras la imputación, todas las variables se estandarizan con StandardScaler. K-Means utiliza distancias, por lo que trabajar con unidades originales haría que variables con escalas numéricas grandes dominaran la agrupación aunque su contenido económico no fuese más importante.

$$z(i,j) = \frac{x(i,j) - \text{media}(j)}{\text{desviación estándar}(j)}$$

F.6.3. REDUCCIÓN DE DIMENSIONALIDAD CON PCA

Durante el desarrollo se exploraron umbrales acumulados del 80 % y 90 %. La implementación final adopta una regla más parsimoniosa y adaptativa. Se ajusta un PCA completo sobre la matriz estandarizada y se conserva el menor número de componentes que cumpla simultáneamente dos condiciones: alcanzar al menos el 60 % de varianza acumulada y que la última componente añadida explique menos del 4 % de varianza individual. El número se limita además a un máximo de 10 componentes.

Si la condición conjunta no se cumple, se utiliza el primer número de componentes que alcance al menos el 60 %. K-Means se ajusta sobre todas las componentes retenidas.

Las dos primeras componentes se utilizan exclusivamente para representar el plano de dispersión; por tanto, la posición visual PC1–PC2 no contiene toda la información utilizada para asignar un país a un clúster.

F.6.4. SELECCIÓN DEL NÚMERO DE CLÚSTERES

Cuando el usuario no fija manualmente el número de grupos, se evalúan por defecto soluciones entre 3 y 6 clústeres. Para cada K se calculan inercia, Silhouette, Davies–Bouldin, Calinski–Harabasz y tamaño del clúster más pequeño. La selección automática utiliza Silhouette como criterio principal, pero solo entre soluciones con un tamaño mínimo razonable.

$$\text{Tamaño mínimo admisible} = \max(3 \text{ países}, 2 \% \text{ de la muestra})$$

$$K^* = \arg \max \text{Silhouette}(K), \text{ entre soluciones admisibles}$$

La inercia, Davies–Bouldin y Calinski–Harabasz se conservan como diagnósticos complementarios y no se combinan en una puntuación arbitraria. La aplicación puede permitir un K manual para análisis de sensibilidad, pero la opción automática constituye la referencia metodológica.

F.6.5. AJUSTE FINAL Y REPRODUCIBILIDAD

El K-Means definitivo se ejecuta con `random_state = 42` y `n_init = 20`. La semilla fija garantiza reproducibilidad y las veinte inicializaciones reducen la probabilidad de conservar una partición local desfavorable.

```
kmeans = KMeans(  
    n_clusters=best_k,  
    random_state=42,  
    n_init=20  
)  
labels = kmeans.fit_predict(X_pca)
```

F.6.6. CARACTERIZACIÓN Y NOMBRES DE LOS CLÚSTERES

Una vez formados los grupos, se incorpora el Risk Score observado de cada país para calcular el riesgo medio del clúster. Los clústeres se ordenan de menor a mayor Risk Score y reciben etiquetas descriptivas. Este etiquetado es posterior a K-Means: el Risk Score no modifica las distancias, centroides ni pertenencia a los grupos.

La caracterización se completa con tamaños de grupo, tabla de países, plano PCA, mapa de calor de las seis dimensiones y hallazgos resumidos. Para evitar saturar el gráfico PCA, solo se muestran etiquetas de una selección de países representativos; el resto permanece accesible mediante la interacción del gráfico.

F.6.7. DIAGNÓSTICO ESTADÍSTICO DE UNA EJECUCIÓN

Para documentar la decisión automática de K, la versión final del anexo debe incorporar al menos una tabla con los diagnósticos obtenidos en una ejecución real. Esto permite comprobar que la agrupación mostrada en la app responde a los criterios definidos y no a una selección visual posterior.

K	Inercia	Silhouette	Davies-Bouldin	Calinski-Harabasz	Clúster mínimo	Admisible
3	2497.09	0.206	1.554	68.93	47	Sí

K	Inercia	Silhouette	Davies-Bouldin	Calinski-Harabasz	Clúster mínimo	Admisible
4	2266.17	0.204	1.330	56.71	3	No
5	2069.99	0.213	1.339	50.73	5	Sí
6	1912.55	0.201	1.316	46.73	3	No

Tabla F.5. Diagnóstico de selección del número de clústeres en un ejemplo de ejecución.

Elemento	Resultado
Año analizado	2024
Ámbito geográfico	Todas las economías
Países iniciales	217
Países finalmente utilizados	191
Variables candidatas iniciales	47
Variables retenidas	35
Componentes PCA retenidas	7
Varianza acumulada explicada	64.7 %
Tamaño mínimo admisible	4
K seleccionado	5

VARIABLES RETENIDAS

exchange_rate_lcu_per_usd
gdp_growth_pct
gdp_per_capita_constant_2015_usd
gdp_per_capita_ppp_constant_2021_intl_usd
gdp_ppp_constant_2021_intl_usd
gross_savings_pct_gdp
inflation_cpi_pct
investment_pct_gdp
unemployment_pct
fiscal_balance_pct_gdp
government_debt_pct_gdp
government_expenditure_pct_gdp
government_revenue_pct_gdp
primary_balance_pct_gdp
net_interest_payments_pct_gdp
current_account_balance_pct_gdp
exports_growth_pct
exports_pct_gdp
fdi_net_inflows_pct_gdp
imports_pct_gdp
reserves_months_imports
control_of_corruption_estimate
government_effectiveness_estimate
political_stability_estimate
regulatory_quality_estimate
rule_of_law_estimate
voice_accountability_estimate
electoral_democracy_index
government_change_dummy
government_changes_previous_5y
sovereign_debt_in_default_usd_mn
default_previous_5y
default_previous_10y
years_since_last_default
never_default_history_dummy

VARIABLES EXCLUIDAS

Variable	Motivo
external_debt_pct_gni	Missing 49.3%
external_debt_service_pct_exports	Missing 49.8%
external_debt_stocks_current_usd	Missing 45.6%
reserves_pct_external_debt	Missing 55.8%
short_term_debt_pct_reserves	Missing 55.8%
bank_npl_pct_gross_loans	Missing 40.6%
real_interest_rate_pct	Missing 59.9%
head_of_government_tenure_years	Missing 46.1%
average_government_duration_since_2000	Missing 43.3%
global_competitiveness_index	Missing 100.0%
fragile_states_index	Missing 100.0%
armed_conflict_dummy	Missing 81.1%

F.6.8. EJEMPLO 1 DE CLUSTERING

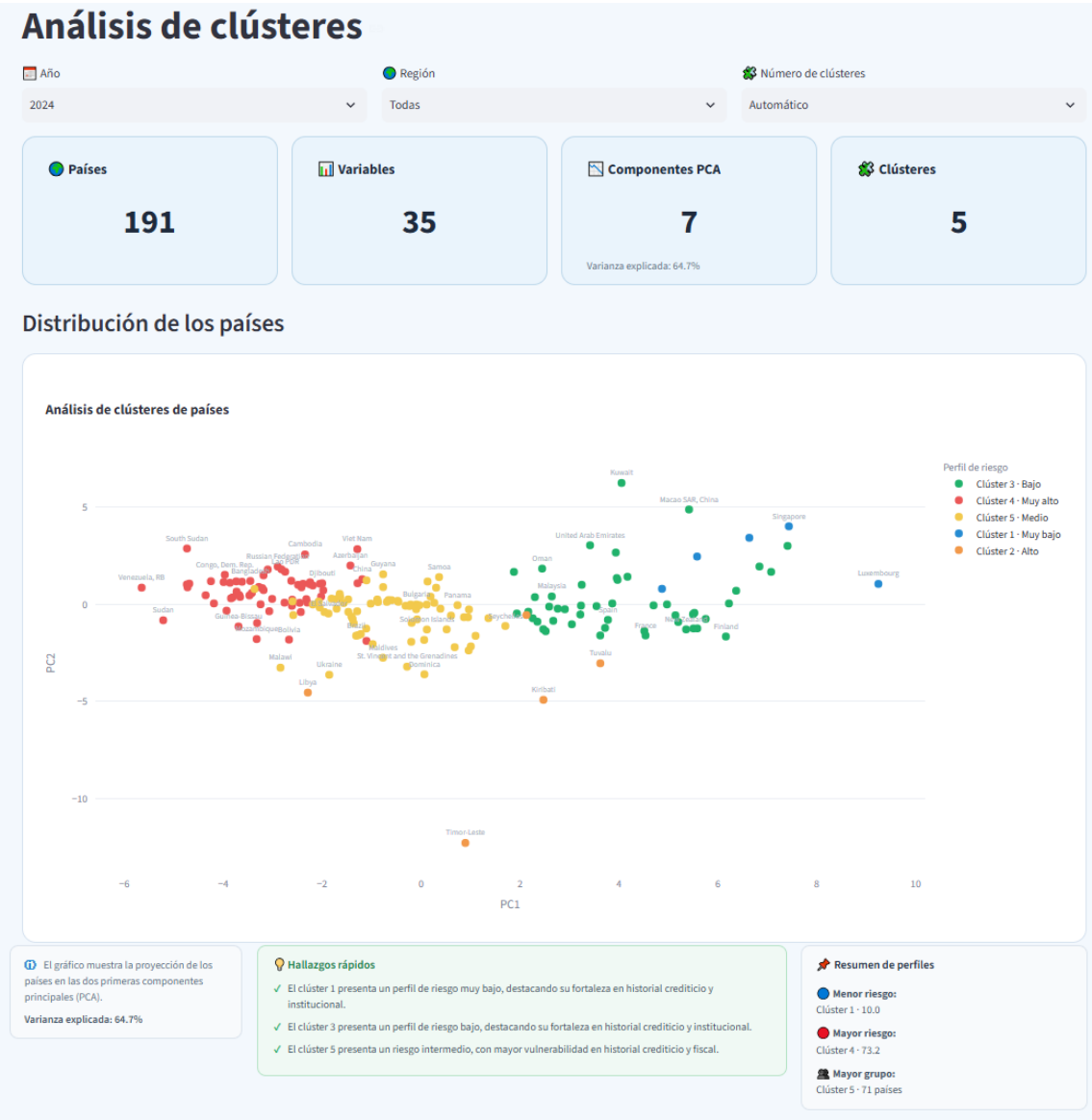


Figura F.7. Distribución de las economías en el plano PC1-PC2: ejemplo 1. Fuente: elaboración propia.

Resumen de los clústeres

Clúster	Perfil	Países (ejemplos)	# Países	Risk Score medio	Rasgos dominantes
Clúster 1	Muy bajo	Hong Kong SAR, China, Ireland, Luxembourg, Malta	5	10.0	Macroeconómica · Fiscal
Clúster 3	Bajo	Aruba, Australia, Austria, Bahamas, The	48	20.7	Externa · Fiscal
Clúster 5	Medio	Albania, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia	71	64.2	Historial crediticio · Fiscal
Clúster 2	Alto	Kiribati, Libya, Naoero, Timor-Leste	5	70.0	Política y estabilidad · Macroeconómica
Clúster 4	Muy alto	Afghanistan, Algeria, Angola, Azerbaijan	62	73.2	Historial crediticio · Institucional

Tabla F.6. Composición y características de los clústeres del ejemplo 1. (obtenida de la herramienta)

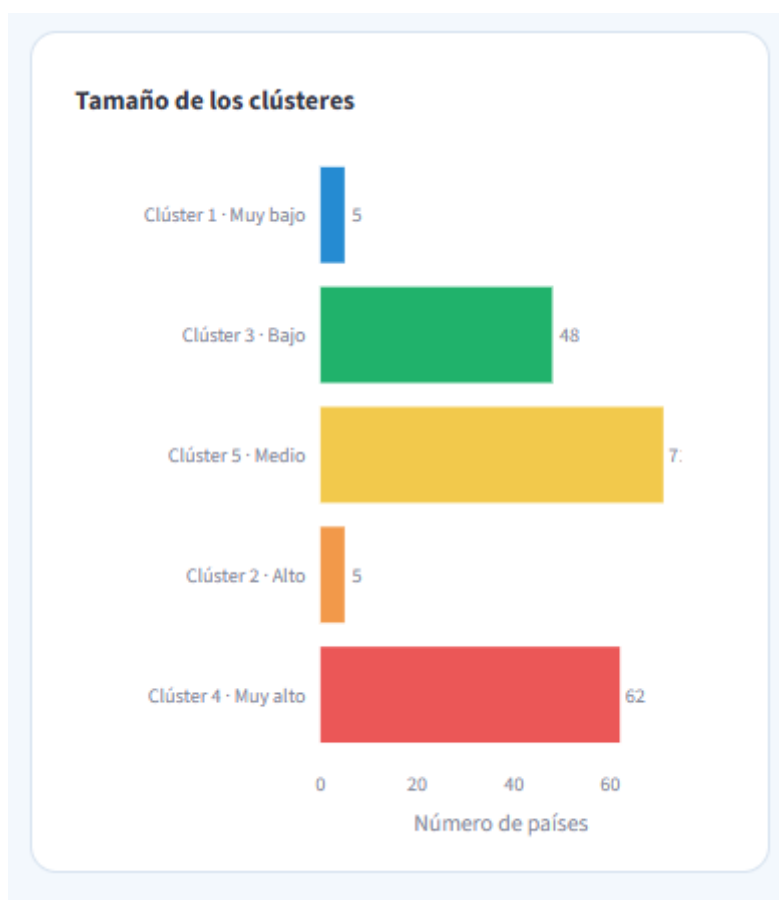
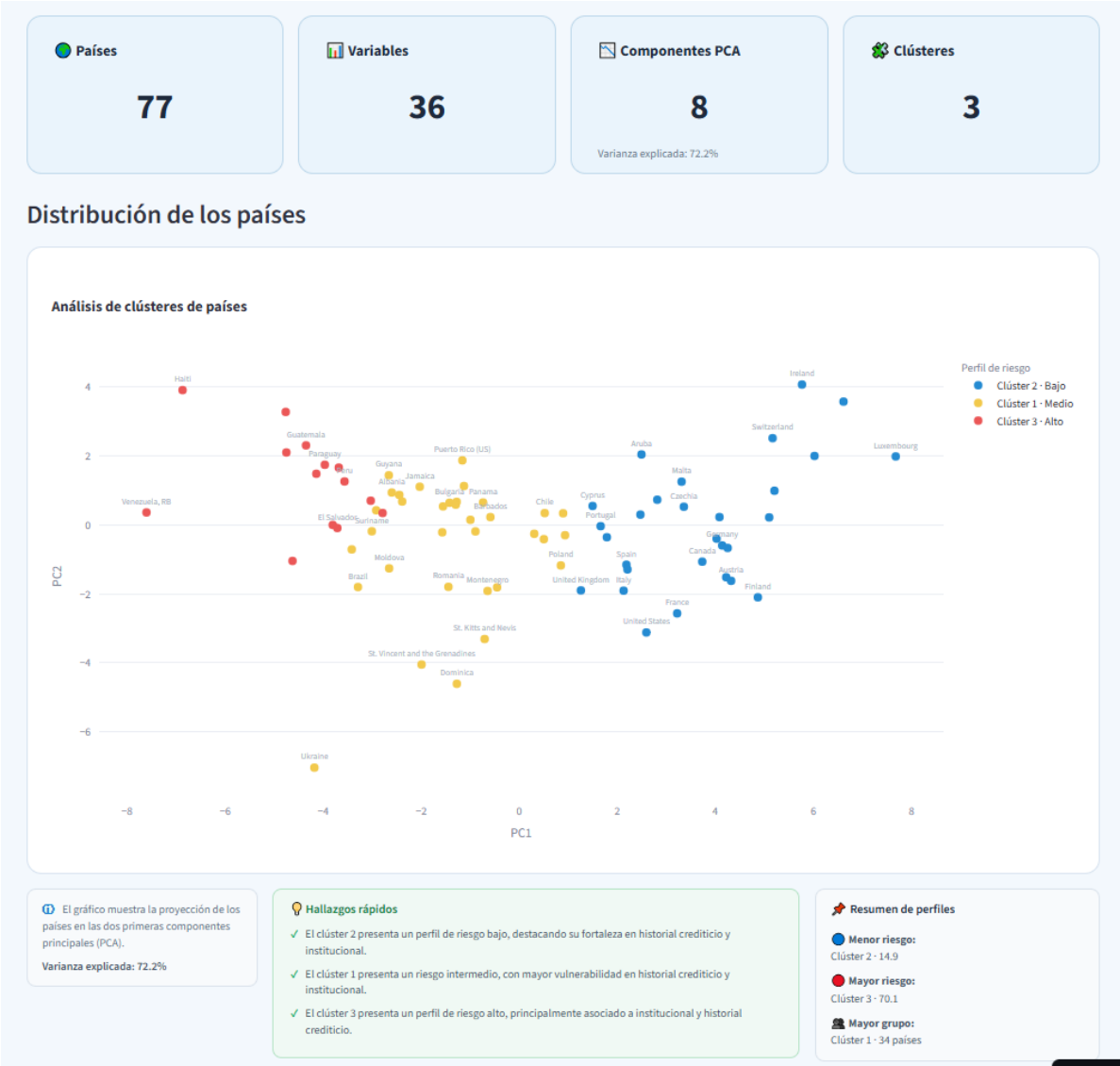


Figura F.8. Perfil medio de las dimensiones de riesgo por clúster: ejemplo 1. Fuente: elaboración propia.

F.6.9. EJEMPLO 2 DE CLUSTERING

Un segundo ejemplo permite comprobar que el procedimiento es adaptativo y que la solución no depende de una única combinación de año y región. Debe repetirse la misma secuencia: cobertura, PCA, diagnóstico de K, composición de grupos y lectura económica.



Resumen de los clústeres

Clúster	Perfil	Países (ejemplos)	# Países	Risk Score medio	Rasgos dominantes
Clúster 2	Bajo	Aruba, Australia, Austria, Belgium	29	14.9	Externa · Fiscal
Clúster 1	Medio	Albania, Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas, The	34	58.6	Historial crediticio · Institucional
Clúster 3	Alto	Belarus, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Ecuador	14	70.1	Institucional · Historial crediticio

Tamaño de los clústeres

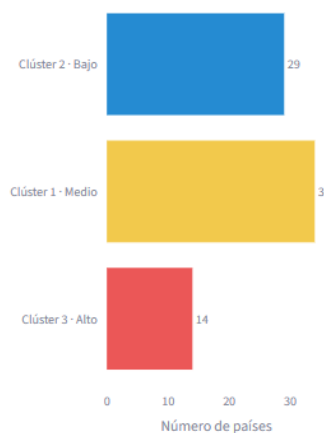


Figura F.9. Segundo ejemplo de clustering y caracterización de grupos. Fuente: elaboración propia.

F.6.10. LIMITACIONES DEL CLUSTERING

Los clústeres representan similitud estadística y no categorías económicas naturales o permanentes. Su composición puede variar cuando cambia la muestra, la cobertura o la distribución de los indicadores. Los percentiles y el etiquetado posterior por Risk Score son relativos al conjunto analizado y no deben interpretarse como escalas absolutas universales.

F.7 PÁGINA DE PREDICCIÓN

La página de Predicción es la única parte de la herramienta que utiliza el modelo supervisado seleccionado como resultado principal del TFM. Se emplea el Random Forest definitivo reestimado con la información histórica disponible hasta el cierre del periodo de entrenamiento y se aplica el mismo preprocesamiento utilizado durante la modelización.

F.7.1. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO DESPLEGADO

Elemento	Configuración
Modelo	Random Forest definitivo
Variable objetivo	Rating soberano medio vigente en t+1
Predictores	71 variables fundamentales de entrada
Rating vigente como predictor	No
Horizonte	Un año: $X(t) \rightarrow \text{Rating}(t+1)$
Escala de salida	0–100
MAE en test	4,988
RMSE en test	7,654
R ² en test	0,928
Reentrenamiento al consultar	No; la app utiliza un artefacto previamente estimado

Tabla F.7. Especificación del modelo predictivo desplegado.

F.7.2. MOTIVO DE SELECCIÓN

La decisión de desplegar Random Forest no responde únicamente al MAE mínimo. En el conjunto de test obtuvo MAE 4,988, RMSE 7,654 y R² 0,928, manteniendo todas las predicciones dentro de la escala 0–100. La combinación de precisión, estabilidad, coherencia de rango y capacidad para representar relaciones no lineales justificó su uso en la aplicación.

F.7.3. FLUJO COMPLETO DE UNA PREDICCIÓN

El usuario selecciona un país y un año de fundamentales. La aplicación recupera las variables correspondientes al año t, reproduce el orden de columnas y las transformaciones aprendidas durante la modelización y genera una estimación del rating de t+1.

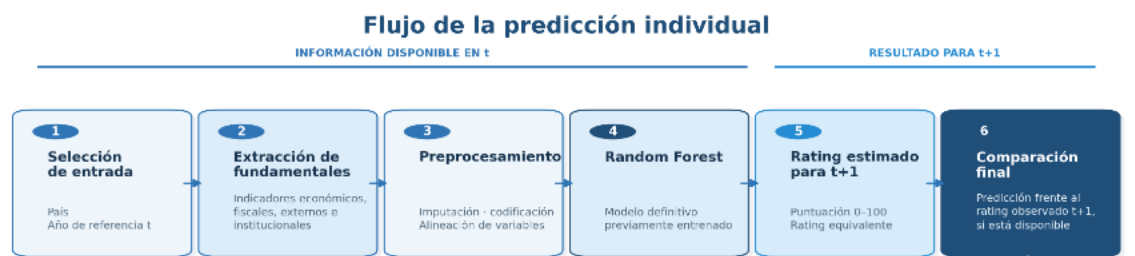


Figura F.10. Flujo de la predicción individual y salida de la página Predicción. Fuente: elaboración propia.

La comparación solo se muestra cuando el rating observado de t+1 ya está disponible.

F.7.4. PREPROCESAMIENTO Y MODELO FIJO

La preparación de la observación debe reproducir exactamente el conjunto de variables y el orden utilizado durante el ajuste. Los parámetros de preprocesamiento no se recalculan con la observación consultada por el usuario, sino que proceden del proceso de modelización previamente estimado.

La app no reentrena el modelo cada vez que se pulsa el botón de predicción. Utiliza el artefacto definitivo ya estimado. Esto garantiza que una misma entrada produzca el mismo resultado y evita introducir de forma inadvertida datos posteriores al periodo de evaluación.

F.7.5. RATING OBSERVADO, ESTIMADO Y DIFERENCIA

La salida principal presenta el rating observado, el rating fundamental estimado y su diferencia. Una predicción superior al rating observado indica que, según los patrones históricos aprendidos, los fundamentales son compatibles con una calidad crediticia mayor. Una predicción inferior refleja una valoración fundamental más débil. Una diferencia reducida indica proximidad entre ambas valoraciones.

$$\text{Gap} = \text{Rating estimado} - \text{Rating observado}$$

La diferencia no se interpreta como una predicción automática de upgrade o downgrade. Las agencias incorporan criterios cualitativos, eventos, perspectivas y decisiones discrecionales que el modelo no reproduce por completo. Además, un gap fundamental puede persistir durante varios años sin que se produzca un cambio de categoría.

F.7.6. EJEMPLO PRÁCTICO DE PREDICCIÓN

Elemento	Valor
País	España
Año de fundamentales	2024
Año predicho	2025
Rating observado	70
Predicción Random Forest	69.7
Gap	-0.3
Lectura	El modelo estima una situación relativamente estable respecto al rating actual.

Tabla F.8. Ejemplo de ejecución de la página Predicción.

F.7.7. VARIABLES RELEVANTES E INTERPRETACIÓN

La aplicación puede acompañar la consulta con variables relevantes o con la importancia global del Random Forest. Estas importancias no deben presentarse como explicación causal de una predicción individual: una variable importante en promedio puede tener un efecto distinto según las interacciones y umbrales presentes en cada observación.

F.7.8. LIMITACIONES ESPECÍFICAS DE LA PREDICCIÓN

- La frecuencia anual puede retrasar la incorporación de shocks que se producen dentro del ejercicio.
- El modelo no reproduce outlooks, watchlists ni todos los criterios cualitativos utilizados por las agencias.

- Una estimación continua en escala 0–100 no equivale a una probabilidad de default.
- Las divergencias entre rating observado y estimado deben analizarse con información contextual antes de extraer conclusiones sobre una posible revisión.

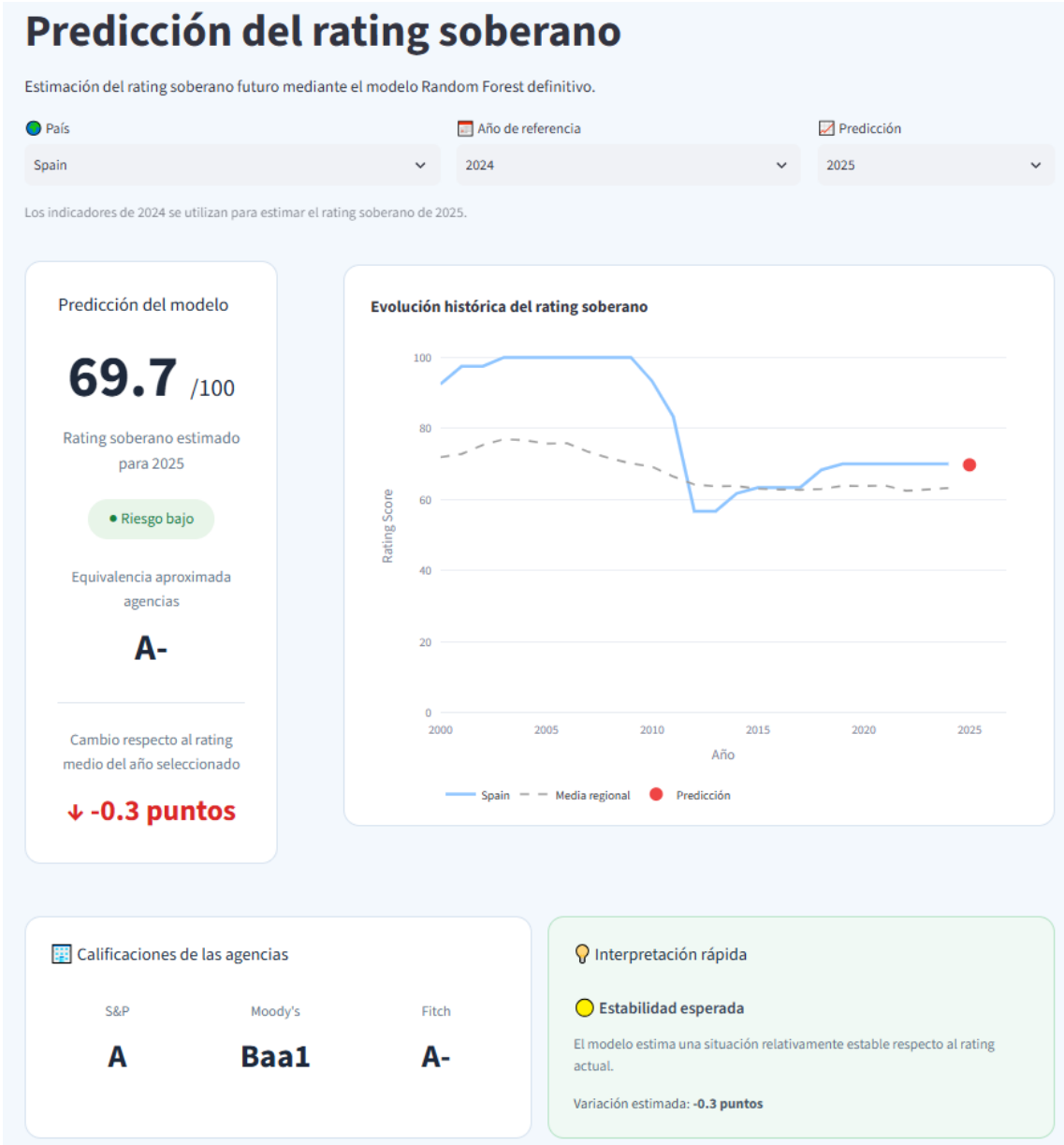
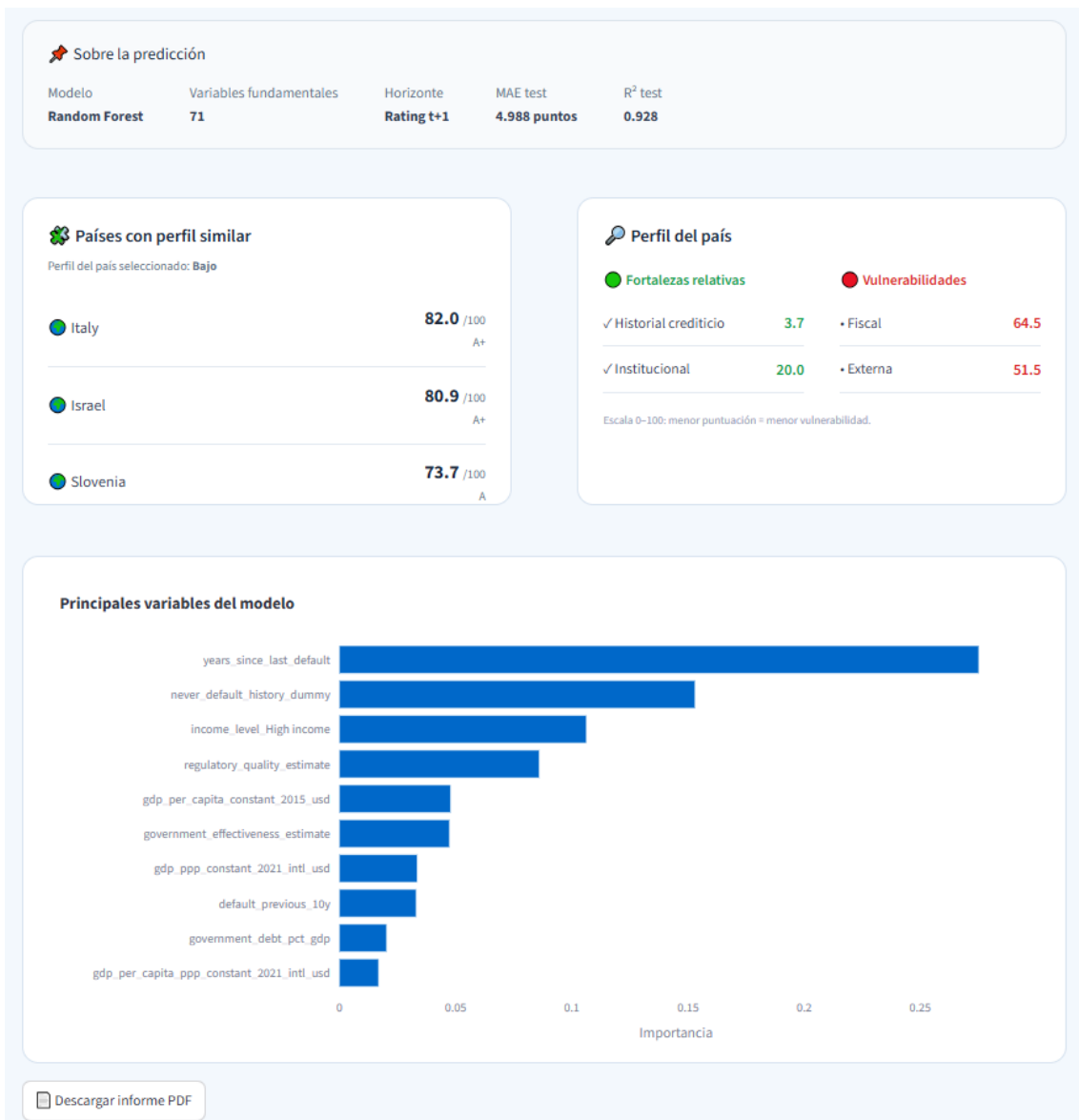


Figura 10.1 Ejemplo página predicción



F.8. PÁGINA DE ALERTAS

La página de Alertas debe documentarse de forma separada porque transforma determinados resultados cuantitativos en señales de vigilancia. Su objetivo es destacar observaciones que cumplen condiciones previamente definidas y facilitar la selección de casos para una revisión más detallada.

Las alertas no constituyen predicciones de revisión del rating ni recomendaciones de inversión. Deben interpretarse como mecanismos de cribado: señalan una combinación de valores, cambios o discrepancias que merece atención, pero no implican que vaya a producirse necesariamente una mejora o un deterioro.

F.8.1. REGLAS Y TIPOS DE ALERTA

Alerta	Variable / cálculo	Condición	Horizonte	Interpretación
Deterioro crediticio previsto	Predicción – rating actual	≤ -3 puntos	De t a $t + 1$	El modelo anticipa un deterioro relevante. Prioridad alta.
Ligero deterioro previsto	Predicción – rating actual	$> -3y \leq -1$ punto	De t a $t + 1$	La predicción se sitúa moderadamente por debajo del rating actual. Atención.
Vulnerabilidad elevada: dimensión	Percentil de la dimensión	$\geq 75/100$	Año t	El país se encuentra en la zona de mayor vulnerabilidad relativa. Prioridad alta.
Atención en dimensión	Percentil de la dimensión	Entre 60 y 75	Año t	La vulnerabilidad de la dimensión es superior a la media. Atención.
Default soberano reciente	default_previous_5y	Igual a 1	Últimos cinco años hasta t	Se ha registrado un episodio de default reciente. Prioridad alta.
Inflación elevada	high_inflation_dummy	Igual a 1	Año t	El indicador de inflación elevada está activo. Atención.
Contracción económica	recession_dummy	Igual a 1	Año t	El crecimiento real del PIB es negativo. Atención.
Déficit fiscal persistente	persistent_deficit_dummy	Igual a 1	Trayectoria observada hasta t	El saldo fiscal presenta un patrón persistente de déficit. Atención.
Déficit exterior persistente	persistent_current_account_deficit	Igual a 1	Trayectoria observada hasta t	La cuenta corriente presenta un déficit persistente. Atención.
Conflicto armado	armed_conflict_dummy	Igual a 1	Año t	Existe un conflicto armado registrado. Prioridad alta.

Tabla F.9. Reglas utilizadas en el sistema de alertas.

Las alertas se ordenan según su gravedad. Si existe al menos una alerta de prioridad alta, el nivel general se clasifica como «Alta». En ausencia de alertas altas, la existencia de una o más alertas de atención determina un nivel general de «Atención». Si no se activa ninguna regla, el resultado es «Sin alertas relevantes».

F.8.2. UMBRALES Y PRIORIDAD

Para cada regla debe indicarse si el umbral es absoluto o relativo, si utiliza un valor contemporáneo o una variación temporal y si la alerta se activa por una sola condición o por la combinación de varias. Si existen niveles de prioridad, su asignación debe quedar definida mediante reglas explícitas y reproducibles.

F.8.3. RELACIÓN CON LA PREDICCIÓN Y CON LOS CAMBIOS OBSERVADOS

La versión definitiva debe aclarar de forma expresa qué componentes son puramente descriptivos y cuáles utilizan la predicción del Random Forest o el gap fundamental. Del mismo modo, las alertas basadas en cambios observados deben diferenciarse de las señales construidas a partir de estimaciones futuras.

F.8.4. EJEMPLO DE ACTIVACIÓN

Elemento	Valor
País	Argentina
Año	2024
Alerta activada	Inflación elevada
Valor observado	Inflación aproximada del 219,9 %
Umbral	high_inflation_dummy = 1
Prioridad	Atención
Lectura	El indicador de inflación elevada se encuentra activo, señalando una vulnerabilidad macroeconómica relevante en el año analizado.

Tabla F.10. Ejemplo de activación de una alerta



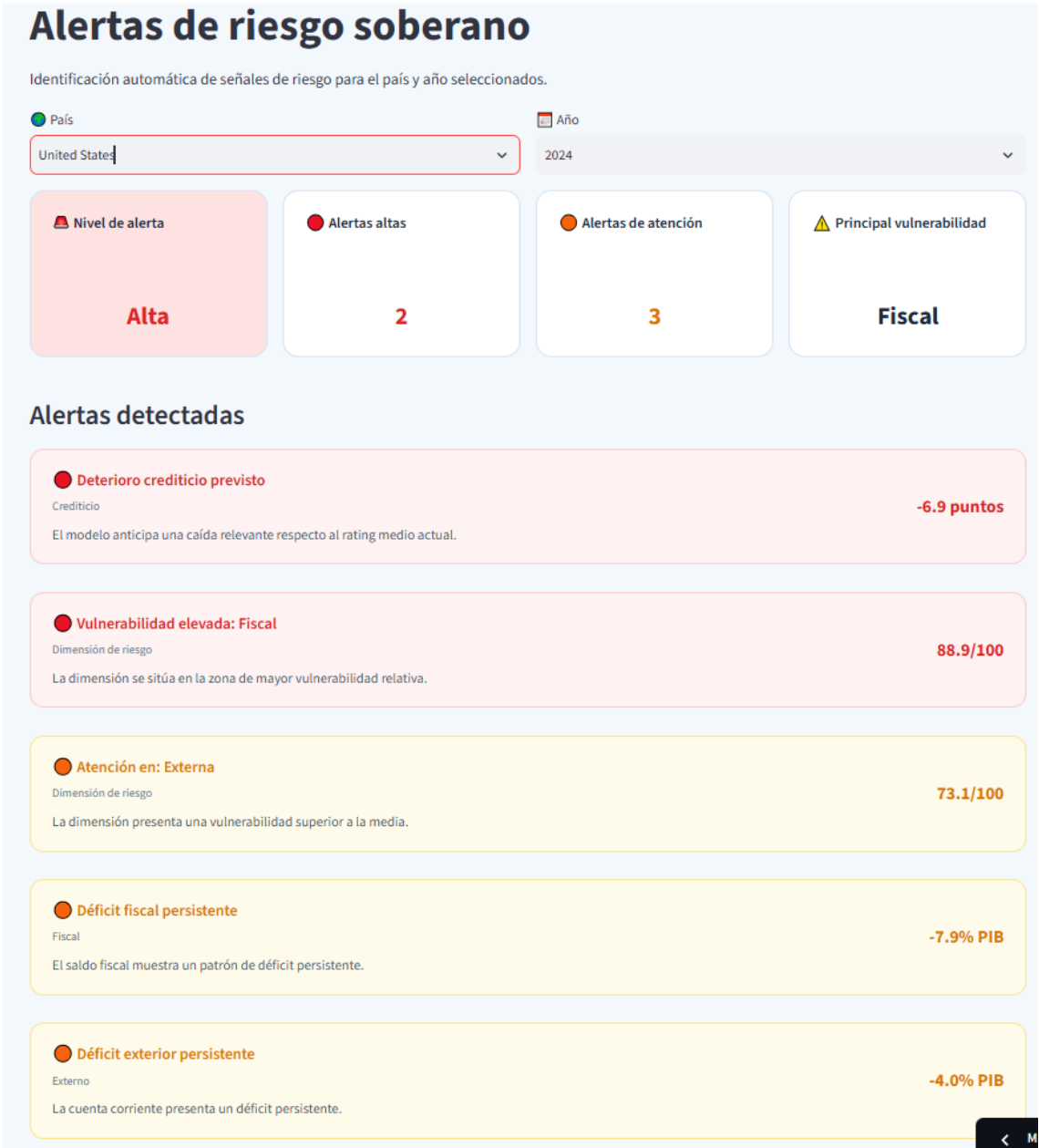


Figura F.11. Página de Alertas y detalle de una señal seleccionada. Fuente: elaboración propia.

F.9 PÁGINA DE DATOS E INDICADORES

Esta página cumple una función de transparencia y trazabilidad. Resume qué información alimenta la herramienta, hasta qué año está disponible y cómo debe interpretarse. El objetivo es que el usuario pueda distinguir entre datos observados, transformaciones descriptivas y resultados de modelo.

F.9.1. FAMILIAS DE VARIABLES Y FUENTES

La información se organiza en bloques: variables macroeconómicas, fiscales, externas, institucionales, políticas y de seguridad, historial de default y ratings soberanos. Para cada familia se documentan fuente, unidad, cobertura temporal y tratamiento general. El detalle completo de descarga, limpieza y variables derivadas se mantiene en el Anexo I para evitar duplicar información.

F.9.2. INFORMACIÓN MOSTRADA AL USUARIO

La página debe permitir identificar, para cada indicador o familia, su denominación, significado, unidad, fuente y periodo de cobertura. Cuando procede, también debe distinguir entre variables originales y variables construidas durante el procesamiento. Esta separación resulta especialmente útil para interpretar indicadores derivados, medias móviles, cambios temporales o variables relacionadas con el historial de default.

F.9.3. FLUJO DATOS → MODELO → RESULTADO

La página explica la secuencia conceptual «Datos → Modelo → Resultado»: los datos del año t se procesan con las mismas reglas del estudio, el modelo estima $t+1$ y la interfaz traduce el resultado a rating, Risk Score, tablas y gráficos. Esta explicación separa claramente la mecánica de predicción de las visualizaciones descriptivas de otras páginas.

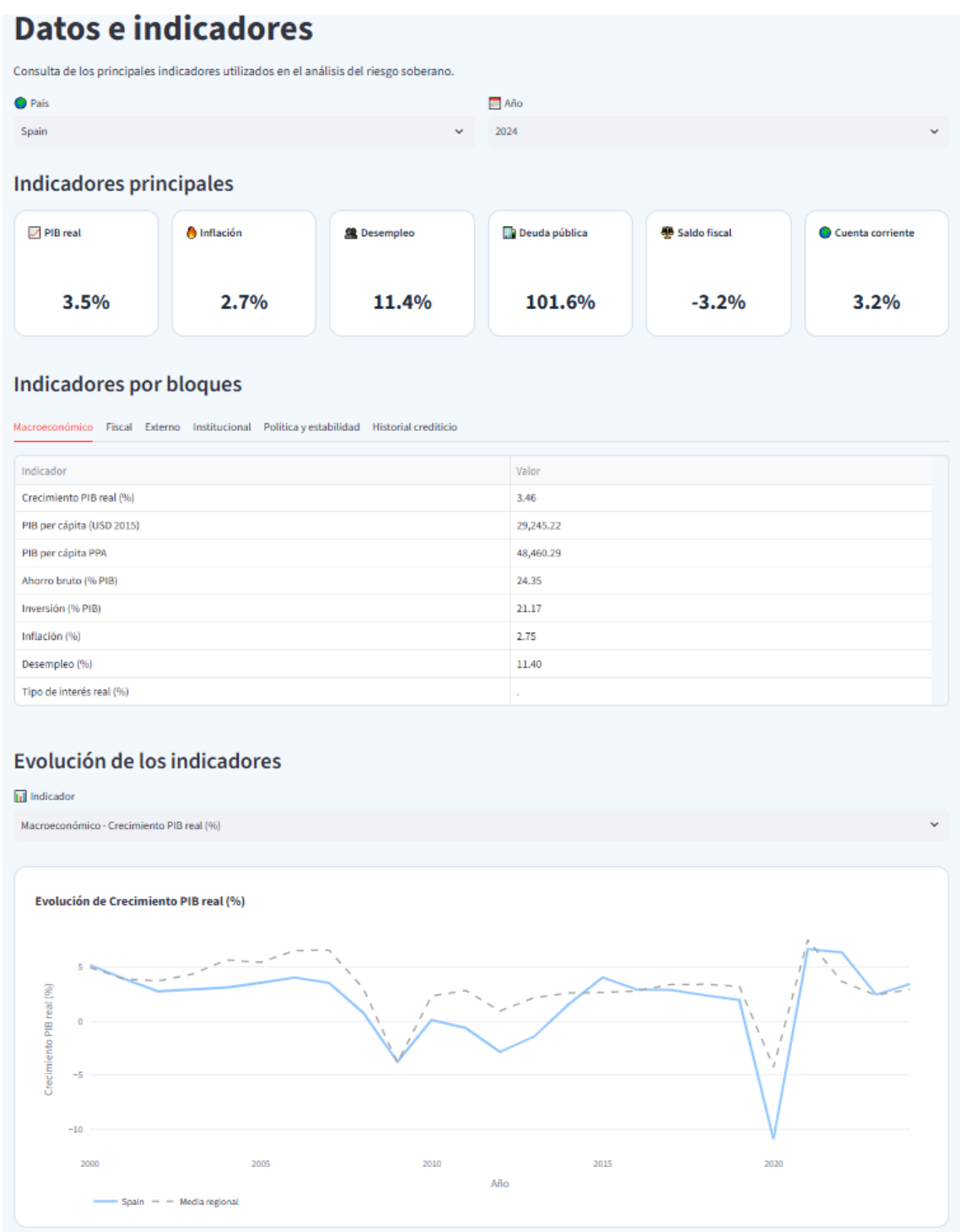


Figura F.12. Página de Datos e indicadores: fuentes, cobertura y trazabilidad. Fuente: elaboración propia.

F.9.4. RELACIÓN CON EL ANEXO I

La página ofrece una síntesis orientada al usuario de la aplicación. La documentación exhaustiva de direcciones de descarga, códigos de indicadores, tratamiento de ausencias, outliers, conversión de ratings, variables derivadas y construcción de la base final se mantiene en el Anexo I, que constituye la referencia metodológica completa de los datos.

F.10. DECISIONES DE INTERFAZ E INTERPRETACIÓN

Las decisiones visuales se adoptaron para mejorar la lectura sin alterar la metodología. La interfaz utiliza un menú lateral estable y una estructura progresiva: primero resumen, después comparación o agrupación y, finalmente, consulta predictiva. Los cálculos se realizan antes de aplicar colores o estilos; el diseño nunca modifica los valores analíticos.

Se utiliza una orientación cromática consistente: tonos fríos para menor riesgo y tonos cálidos para mayor Risk Score; verde para mejoras observadas y rojo para deterioros; y colores diferenciados para País A y País B. Los colores deben leerse como apoyo visual y no como sustituto de los valores numéricos.

Los tooltips, popovers y tablas desplegadas responden a una decisión de densidad informativa. El dashboard muestra primero los agregados y permite recuperar el detalle bajo demanda. Esto reduce la carga visual, pero evita que un número agregado quede sin trazabilidad.

Los textos automáticos de «lectura rápida» se generan mediante reglas sobre los datos calculados. No incorporan juicios externos ni explicaciones causales. Su función es señalar diferencias cuantitativas que el usuario puede contrastar con las tablas y gráficos.

F.11. REPRODUCIBILIDAD Y VALIDACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

F.11.1. REQUISITOS DE EJECUCIÓN

La aplicación puede ejecutarse localmente o desplegarse en Streamlit Community Cloud. Para la ejecución local se necesita un entorno de Python con las librerías utilizadas por la app y acceso a los ficheros procesados y al artefacto del modelo.

```
streamlit run app.py
```

Las dependencias esenciales son Streamlit, pandas, NumPy, Plotly y scikit-learn. El entorno de despliegue debe utilizar versiones compatibles con las empleadas para serializar el modelo y los transformadores. Mantener un requirements.txt fijado reduce el riesgo de que futuras actualizaciones de librerías cambien el comportamiento o impidan cargar el modelo.

F.11.2. ESTRUCTURA LÓGICA DEL PROYECTO

```
app.py
├── data/processed/    # ratings y paneles procesados
├── data/model/        # base integrada / entradas de modelo
├── models/            # artefacto del modelo y preprocesamiento
├── utils/
│   ├── risk_dimensions.py
│   ├── comparison.py
│   └── clustering.py
```

Las rutas relativas permiten que el proyecto pueda desplegarse sin depender de directorios locales específicos. La semilla del clustering y las reglas de selección se fijan en código para reproducir los mismos resultados con la misma base y los mismos filtros.

F.11.3. FRAGMENTOS ESENCIALES DE LA LÓGICA

```
# Risk Score
risk_score = 100 - rating_score_mean

# Cambio anual observado
rating_change = rating_actual - rating_anterior
if rating_change > 0:
    estado = "Mejora"
elif rating_change < 0:
    estado = "Empeora"
else:
    estado = "Sin cambios"

# Percentil de riesgo por año
percentil = serie.rank(pct=True, method="average") * 100
riesgo = percentil if higher_is_risk else 100 - percentil

# Preparación para clustering
X = imputar_mediana(X)
X = estandarizar(X)
X_pca = aplicar_pca(X)
k = seleccionar_k_por_silhouette(X_pca)
cluster = KMeans(n_clusters=k, random_state=42, n_init=20).fit_predict(X_pca)
```

F.11.4. VALIDACIÓN DE CONSISTENCIA ENTRE NOTEBOOKS Y APLICACIÓN

Además de comprobar el funcionamiento de la interfaz, conviene verificar que las principales salidas de la aplicación reproduzcan los cálculos desarrollados durante el análisis. Para ello se pueden contrastar manualmente distintas combinaciones país-año entre los notebooks y Streamlit.

Elemento comprobado	Caso	Notebook	Aplicación	Coincidencia
Risk Score	Spain, 2024	30.0	30.0	Sí
Dimensión de riesgo	Spain, 2024	Fiscal (64.46)	Fiscal (64.5)	Sí
Predicción Random Forest	Spain, 2024	69.73	69.7	Sí
Clúster asignado	Spain, 2024	Cluster 3 (Bajo)	Cluster 3 (Bajo)	Sí
Risk Score	Argentina, 2024	90.0	90.0	Sí
Dimensión de riesgo	Argentina, 2024	Historial crediticio (95.10)	Historial crediticio (95.1)	Sí
Predicción Random Forest	Argentina, 2024	24.24	24.2	Sí
Clúster asignado	Argentina, 2024	Cluster 5 (Medio)	Cluster 5 (Medio)	Sí

Tabla F.11. Comprobaciones de consistencia entre el análisis y la aplicación.

Como control adicional de implementación, se realizaron comprobaciones manuales entre los resultados obtenidos directamente en los notebooks de análisis y los mostrados por la aplicación. Para ello se seleccionaron distintos pares país-año y se contrastaron el Risk Score, la dimensión de riesgo, la predicción generada por el modelo Random Forest y el clúster asignado. Las diferencias exclusivamente debidas al redondeo de los valores mostrados en la interfaz se consideraron equivalentes. Las comprobaciones realizadas confirmaron la correspondencia entre los cálculos del entorno de desarrollo y los resultados presentados al usuario.

F.12 REGISTRO COMPLETO DE DECISIONES METODOLÓGICAS

La tabla siguiente concentra las decisiones que afectan directamente a la interpretación o reproducibilidad de la herramienta. Se incluye para que ninguna elección relevante quede implícita en el código.

Decisión	Implementación	Justificación
Predicción temporal	Usar $X(t)$ para estimar $\text{rating}(t+1)$.	Evitar información futura y reproducir un escenario predictivo real.
Modelo desplegado	Random Forest definitivo basado en fundamentales.	Equilibrio entre precisión, estabilidad y predicciones dentro de 0–100.
Rating vigente como predictor	No se incorpora en la predicción fundamental.	Evitar que la persistencia domine el resultado y conservar una valoración independiente.
Clasificador de cambios	No se usa como salida predictiva principal.	La anticipación de cambios, especialmente deterioros, mostró capacidad más limitada.
Risk Score	$100 - \text{Rating Score}$.	Invertir la escala para que valores altos signifiquen mayor riesgo.
Cambios del dashboard	Comparar t con $t-1$ solo si ambos ratings existen.	No imputar cambios de rating ni clasificar observaciones no comparables.
Regla de cambio	>0 mejora; <0 empeora; $=0$ sin cambio.	Regla transparente sobre el rating agregado observado.
Categorías de riesgo	Tramos de 20 puntos entre 0 y 100.	Facilitar visualización; no equivalen a categorías oficiales.
Serie de Risk Score medio	Media anual sobre economías con rating disponible.	Maximizar cobertura; se advierte que la composición puede cambiar.
Indicadores clave Inicio	PIB, inflación, deuda, cuenta corriente y gobernanza.	Resumen multidimensional con pocas variables interpretables.
Dimensiones de riesgo	Seis dimensiones descriptivas.	Separar comparación visual de predicción supervisada.
Normalización de dimensiones	Percentiles anuales 0–100.	Comparar variables heterogéneas dentro del mismo contexto temporal.
Orientación	Invertir percentil cuando valor alto es favorable.	Conseguir que 100 signifique siempre mayor vulnerabilidad.
Pesos de dimensión	Media simple, pesos iguales.	Evitar ponderaciones arbitrarias o dependencia de importancias del modelo.
Cobertura de dimensión	Mínimo 50 % de indicadores.	No calcular una dimensión con información insuficiente.
Binarias de riesgo	0/100 según presencia de condición.	Integrarlas en la misma escala sin crear gradaciones artificiales.
Tabla de comparación	Mantener valores originales.	Permitir interpretar el radar en unidades económicas reales.

Decisión	Implementación	Justificación
Lectura rápida	Reglas deterministas sobre Risk Score y mayor brecha dimensional.	Evitar explicaciones generativas o causales no verificables.
Variables de clustering	Excluir metadatos, targets, rating y redundancias fijas.	Evitar fuga de información y agrupaciones mecánicas por rating.
Missing por variable en clustering	Excluir si >40 % en la submuestra.	Evitar variables dominadas por imputación.
Missing por país en clustering	Excluir si >40 % en variables seleccionadas.	Evitar perfiles contruidos mayoritariamente con valores imputados.
Imputación clustering	Mediana.	Robustez ante asimetría y outliers.
Escalado clustering	StandardScaler.	Evitar dominancia por unidades y magnitud.
PCA final	≥60 % acumulado, componente marginal <4 %, máximo 10.	Compromiso entre información y parsimonia.
Uso de PC1-PC2	Solo visualización.	La asignación usa todas las componentes retenidas.
Rango automático de K	3–6 por defecto.	Buscar segmentación interpretable sin proliferación de grupos.
Tamaño mínimo de clúster	Máximo entre 3 países y 2 % de muestra.	Evitar soluciones con microclústeres poco interpretables.
Criterio principal K	Mayor Silhouette entre soluciones válidas.	Combinar cohesión interna y separación entre grupos.
Diagnósticos K	Inercia, Davies–Bouldin y Calinski–Harabasz.	Contraste adicional sin crear un índice compuesto arbitrario.
Reproducibilidad K-Means	random_state=42; n_init=20.	Estabilizar la solución frente a inicializaciones aleatorias.
Etiquetas de riesgo de clúster	Orden posterior por Risk Score medio.	Dar significado económico sin utilizar el rating para formar grupos.
Visualizaciones	Escalas fijas y colores coherentes.	Facilitar comparación entre páginas y años.
Cobertura no disponible	Mostrar «Sin datos» o dejar NA.	No fabricar información para completar la interfaz.
Actualización	Ficheros estáticos procesados; no API en tiempo real.	Reproducibilidad y coincidencia con la base del TFM.
Interpretación causal	No se realizan afirmaciones causales.	Los modelos capturan asociaciones históricas y patrones predictivos.
Alertas	Reglas explícitas y reproducibles; no equivalen a predicciones de revisión.	Identificar situaciones de vigilancia sin sobrerrepresentar la capacidad predictiva.
Validación de la app	Contraste de resultados con notebooks.	Comprobar equivalencia entre la implementación y el análisis del TFM.

Tabla F.12. Registro de decisiones metodológicas de la herramienta.

F.13 LIMITACIONES ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE USO

La interfaz simplifica un proceso metodológico amplio y, por ello, debe acompañarse de varias cautelas. Estas limitaciones afectan tanto a la disponibilidad de datos como a la interpretación de las herramientas descriptivas y predictivas.

F.13.1. DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS

La calidad de cualquier resultado depende de la disponibilidad y actualización de los datos. Algunos indicadores se publican con retraso o presentan discontinuidades, especialmente en economías pequeñas o con menor capacidad estadística.

F.13.2. FRECUENCIA ANUAL Y SHOCKS EXTRAORDINARIOS

La frecuencia anual no incorpora de forma inmediata shocks producidos dentro del año. Conflictos, sanciones, crisis financieras, cambios políticos o medidas extraordinarias pueden alterar la calidad crediticia antes de aparecer en los fundamentales. Esta limitación ayuda a explicar parte de los errores extremos observados en test.

F.13.3. NATURALEZA RELATIVA DE PERCENTILES Y CLÚSTERES

Los percentiles y los clústeres son relativos a la muestra disponible. Un cambio de dimensión o de perfil puede reflejar cambios propios del país, cambios del resto de economías o cambios de cobertura. Deben utilizarse para comparación y exploración, no como escalas absolutas universales.

F.13.4. LIMITACIONES DE LA PREDICCIÓN

Una predicción de rating es una puntuación continua compatible con la escala construida en el TFM. No reproduce outlooks, watchlists, criterios cualitativos ni todos los procedimientos internos de las agencias. La conversión visual a Risk Score tampoco transforma la estimación en una probabilidad de default.

F.13.5. LIMITACIONES DE LAS ALERTAS

Las alertas dependen de reglas y umbrales definidos previamente, por lo que una observación próxima a un punto de corte puede recibir una clasificación distinta pese a presentar características económicas similares. Deben interpretarse como mecanismos de cribado y no como acontecimientos que necesariamente desembocarán en una revisión del rating.

F.13.6. CRITERIO GENERAL DE USO

La app no constituye una recomendación de inversión. Su uso adecuado es analítico: detectar divergencias, comparar perfiles, seleccionar casos para revisión y explorar la información del TFM. Las conclusiones sobre un país deben complementarse con información cualitativa y acontecimientos posteriores al año de referencia.

En conjunto, la herramienta debe entenderse como una capa de consulta y exploración construida sobre la metodología del TFM. Su utilidad reside en integrar datos, resultados descriptivos y predicciones en un entorno reproducible y transparente, manteniendo separadas las funciones de descripción, agrupación, vigilancia y estimación.